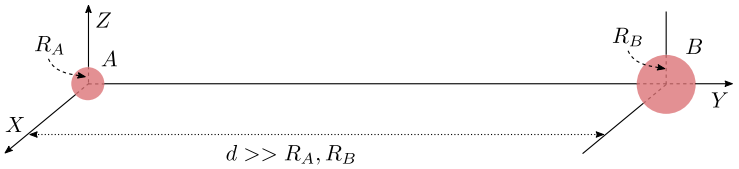
UNIVERSIDAD DE GRANADA	FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS (Gr. B)	2026/2027
	Problemas para clase	
	Semana 5 (12 - 18 oct)	

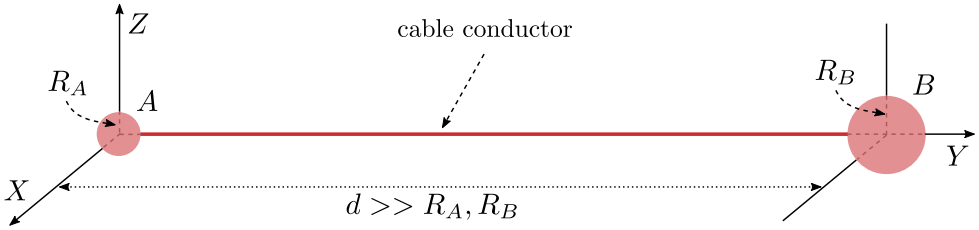
La numeración de los problemas que siguen se corresponde con la que poseen en el libro de texto (cuarta edición).

36. Suponga dos esferas conductoras metálicas en equilibrio electrostático, a las que llamaremos A y B, de radios $R_A = 5$ cm y $R_B = 10$ y separadas entre sí en el vacío la suficiente distancia para poder despreciar el efecto de una sobre otra. La esfera A está cargada con 3 μC, y la esfera B con -9 μC. Determine el potencial al que está cada una de las esferas, así como el valor de su capacidad.



Solución: (Esfera A) $V_A = 5.4\ 10^5$ V, $C_A = 5.56$ pF; (Esfera B) $V_B = -8.1\ 10^5$ V, $C_A = 11.11$ pF

37. Suponga la situación del problema anterior, pero añadiendo ahora un cable conductor de grosor despreciable que conecte ambas esferas conductoras.



Se pide:

(a) Calcular la carga de cada una de las esferas y su potencial.

(b) Determinar la capacidad del conjunto formado por ambas esferas y razonar si conectarlas de esa manera equivale a una asociación en serie o en paralelo de sus capacidades individuales.

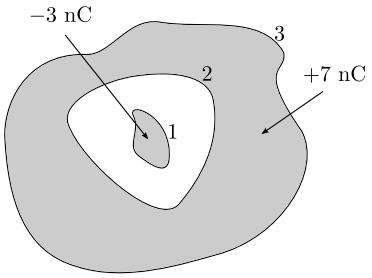
Solución: (a) $Q_A = -2\mu$C, $V_A = -3.6\ 10^5$ V; $Q_B = -4\mu$C, $V_B = -3.6\ 10^5$ V.
(b) $C_{\text{TOT}} = 16.67$ pF (asociación paralelo).

38. Supongamos dos esferas metálicas A y B separadas entre sí, cercanas, y colgadas verticalmente de sendos hilos aislantes. La esfera A tiene una carga neta negativa de valor $-Q$, mientras que la esfera B no tiene carga neta. En esa situación, ¿qué ocurrirá entre las esferas?, ¿se atraerán, se repelerán, o se mantendrán indiferentes la una de la otra quedándose en sus posiciones verticales originales?

Solución: Se acercarán.

39. Sea un conductor sólido con una pequeña cavidad en su interior. Dicho conductor posee una carga neta

de $+7$ nC. Dentro de la cavidad, colocamos otro conductor sólido con una carga neta de -3 nC. Indique qué cantidad de carga habría en cada una de las superficies de los dos conductores en la situación de equilibrio.



Solución: (Superficie 1) -3 nC; (superficie 2) 3 nC; (superficie 3) 4 nC.

40. Supóngase un hilo de cobre ($\rho_{\mathrm{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8}\ \Omega$ m) de 0.6 mm de radio y 2 m de longitud. Se sabe que el campo eléctrico en su interior es perpendicular a la sección recta del hilo y vale 0.01 V/m. Determine:

    (a) La diferencia de potencial entre los extremos del hilo.

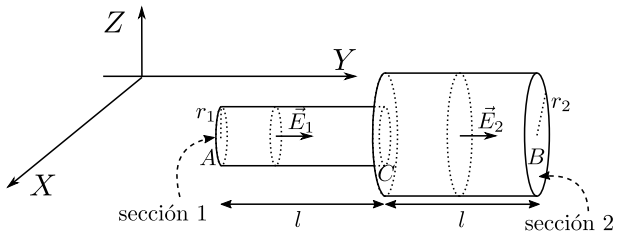
    (b) La resistencia del hilo.

    (c) La intensidad de corriente por el hilo.

    (d) La potencia disipada en el hilo.

    Solución: (a) 0.02 V; (b) $0.03\ \Omega$; (c) 0.667 A; (d) 0.013 W.

41. Sabiendo que la resistencia resultante de dos hilos conductores en serie, uno a continuación del otro, es la suma de ambas, determine la resistencia total del hilo formado por los dos cables cilíndricos de cobre ($\rho_{\mathrm{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8}\ \Omega$ m) que se muestran en la figura.



A continuación, si entre los extremos A y B se fija una diferencia de potencial de 10 V ($V_A > V_B$), calcule la intensidad de corriente que circula por ambos conductores y el campo eléctrico en ellos. (Datos: $r_1 = 1$ mm, $r_2 = 2$ mm, $l = 2$ m).

Solución: $R = 0.0135\ \Omega$; $I = 740.7$ A; $\vec{E}_1 = 4\hat{y}$ (V/m); $\vec{E}_2 = 1\hat{y}$ (V/m)

34. Calcule el campo eléctrico y el potencial creados por un plano infinito con una densidad superficial de carga uniforme y positiva σ.

    Solución: $\vec{E}(x,y,z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\,\hat{z}$; $V(x,y,z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\,z$.